

Pemetaan Variabel Final (Optimasi GPS Log)

Dokumen ini menjelaskan pemetaan variabel dari format JSON asli yang dikirim oleh GPS tracker (NL02) ke format JSON yang telah dioptimasi dan disimpan ke Micro SD oleh firmware ESP32 (DT dan EXCA).

Tabel Pemetaan Variabel

Variabel Asli (JSON Tracker)	Variabel Baru (Shortened JSON)	Tipe Data	Keterangan
msg_id	id	String	ID pesan unik (Format: <code>DEVICE_ID-IMEI-TIMESTAMP-SEQ</code>)
imei	imei	String	IMEI perangkat tracker
source	src	String	Nama/ID perangkat asal (contoh: <code>EXCA01</code> , <code>DT01</code>)
event_info	type	String	Tipe/Alasan log dicatat (contoh: <code>Interval</code> , <code>Ignition On</code> , <code>Moving</code>)
event_code	ev	Integer	Kode event
timestamp	ts	String	Waktu log dicatat oleh GPS (ISO 8601 UTC)
latitude	lat	Double	Koordinat garis lintang (latitude)
longitude	lon	Double	Koordinat garis bujur (longitude)
speed	spd	Integer	Kecepatan dalam km/jam
heading	hdg	Integer	Arah hadap kendaraan (0-359 derajat)
altitude	alt	Integer	Ketinggian dari permukaan laut (meter)
external	bat	Integer	Tegangan aki/power supply eksternal (dalam mV, contoh: <code>25345</code> = 25.3V)
odometer	odo	Integer	Total jarak tempuh (meter)
ignition	ign	Integer	Status kunci kontak/mesin (<code>1</code> = ON, <code>0</code> = OFF)
input_status	in	String	Nilai status port input digital (hex string)
output_status	out	String	Nilai status port output digital (hex string)
hdop	hdop	Double	Horizontal Dilution of Precision (tingkat akurasi GPS)
mcu_temp	temp	Double	Suhu internal chip sensor / CPU (derajat Celcius)
gsensor	gs	Object	Data akselerasi 3-sumbu <code>{x, y, z}</code>
ibutton	ib	Object	Data RFID iButton <code>{id, st, au}</code>
ibeacon	be	Array	Daftar perangkat Bluetooth Beacon terdekat <code>{mac, rssi}</code>

Detail Struktur Nested Object

1. Sensor G-Sensor (`gs`)

Berisi data akselerasi pergerakan 3-sumbu kendaraan:

- `x` (Integer): Akselerasi sumbu X
- `y` (Integer): Akselerasi sumbu Y
- `z` (Integer): Akselerasi sumbu Z

2. RFID iButton (`ib`)

Berisi data identitas pengemudi melalui iButton/RFID:

- `id` (String): ID tag iButton/RFID
- `st` (String): Status login/logout
- `au` (Boolean): Status autentikasi (`true` / `false`)

3. Bluetooth iBeacon (`be`)

Berisi daftar beacon Bluetooth yang terdeteksi di sekitar alat:

- `mac` (String): MAC Address Bluetooth Beacon
- `rsssi` (Integer): Kuat sinyal beacon (dBm)

Contoh Format JSON Final (1 Baris Log)

```
{
  "id": "EXCA01-861327085563067-20260409T123526Z-18812",
  "imei": "861327085563067",
  "src": "EXCA01",
  "type": "Interval",
  "ev": 51,
  "ts": "2026-04-09T12:35:26Z",
  "lat": -0.738881,
  "lon": 117.130152,
  "spd": 0,
  "hdg": 67,
  "alt": 0,
  "bat": 25345,
  "odo": 3815,
  "ign": 0,
  "in": "000000",
  "out": "00",
  "hdop": 0.6,
  "temp": 70.58,
  "gs": {
    "x": -734,
    "y": -263,
    "z": 583
  }
}
```

```
  },
  "ib": {
    "id": "010A0D09",
    "st": "login",
    "au": true
  },
  "be": [
    {
      "mac": "C3:00:00:38:B4:52",
      "rssi": -67
    }
  ]
}
```